

一、单项选择题 (本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

- 1、设 $A=\{1, 2, 3\}$, $B=\rho(A)\cup A$, 则下面选项错误的是()
A. $A\in B$ B. $A\subseteq B$ C. $\{\{1\}, 1\}\subseteq B$ D. $\{\{A\}, A\}\subseteq B$
- 2、设 $A=\{1, 2, 3\}$, R 是 A 上二元关系, $R=I_A\cup\{(1,3),(3,1)\}$, 则 R 是()
A. 反对称关系 B. 偏序关系 C. 等价关系 D. 反自反关系
- 3、设命题公式 $G=(P\rightarrow Q)\rightarrow R$, 则下列选项能满足 G 的解释是()。
A. $\{\neg P, Q, \neg R\}$ B. $\{P, Q, \neg R\}$
C. $\{P, \neg Q, R\}$ D. $\{\neg P, \neg Q, \neg R\}$
- 4、设命题公式集合 $S=\{\neg P, \neg Q, P\rightarrow\neg Q, P\wedge\neg Q, \neg(P\vee Q)\}$, 蕴涵关系 $\Rightarrow$ 是 S 上的偏序关系, 则偏序集 $(S, \Rightarrow)$ 的最大元是()
A. $P\rightarrow\neg Q$ B. $\neg(P\vee Q)$ C. $P\wedge\neg Q$ D. 无最大元
- 5、设图 G 有 $n(n>2)$ 个点 n 条边, 则下列选项正确的是()
A. 若 G 无孤立点, 则 G 一定是连通图
B. 若 G 无孤立点, 则 G 一定是哈密尔顿图
C. 若 G 是连通图, 则 G 中一定存在哈密尔顿路
D. 若 G 是连通图, 则 G 中一定存在回路
- 6、命题公式 $G=(P\wedge(P\rightarrow Q))\rightarrow Q$ 主合取范式包含()个极大项
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
- 7、设 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 都是一元谓词, 下面选项错误的是()
A. $\forall x(P(x)\wedge Q(x))\Rightarrow\forall xP(x)\wedge\forall xQ(x)$
B. $\exists xP(x)\vee\exists xQ(x)\Rightarrow\exists x(P(x)\vee Q(x))$
C. $\forall xP(x)\vee\forall xQ(x)\Rightarrow\forall x(P(x)\vee Q(x))$
D. $\exists xP(x)\wedge\exists xQ(x)\Rightarrow\exists x(P(x)\wedge Q(x))$
- 8、下列说法错误的是()
A. 3 个连续整数之积是 6 的倍数

B. 若整数 p 和 q 互质, 则 p^2-1 与 q^2-1 互质

C. 相继 3 个整数的立方和能被 9 整除

D. 若整数 a 和 b 互质, 则一定存在整数 s 和 t , 使得 $7=sa+tb$

9、设 $m>1$ 为整数, A 是模 m 的一个完全剩余系, B 是模 m 的一个简化剩余系, 则下列选项一定正确的是()

A. $B \subseteq A$ B. $A \cap B \neq \Phi$ C. $|A|=m-1$

D. 设 $B=\{b_1, b_2, \dots, b_{\varphi(m)}\}$, 则 $b_1 \times b_2 \times \dots \times b_{\varphi(m)}$ 与 m 互质

10、关于有向图下列说法正确的是()

A. 欧拉图中一定存在有向支撑树

B. 强连通的图一定存在欧拉路

C. 欧拉路是一条有向回路

D. $n(n>2)$ 个点的有向树一定有 $n-1$ 条弧

二、简答题 (本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分, 提示: 直接写出答案即可, 不必说明原因)

11、设 f 和 g 是集合 A 到 B 内的映射, $f \cap g$ 一定是 A 到 B 内的映射吗?

12、设 $A=\{a, b, c, d, e\}$, 集合族 $C=\{\{a, d\}, \{b, c, e\}\}$ 是 A 的一个划分, 求 C 所对应的等价关系 R_c 。

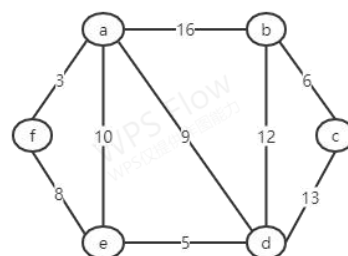
13、设集合 $A=\{a, b, c, d\}$, 则 A 上既满足对称性又满足反对称性的关系有多少种?

14、设公式 $G=(P \wedge Q) \rightarrow (P \rightarrow Q)$, 请给出 $\neg G$ 的主合取范式;

15、 $\forall x \exists y P(x, y)$ 与 $\forall x P(x, f(x))$ 等价吗?

16、 K_n 是 n 个点的完全图, 需要删除多少条边才能得到该图的支撑树

17、有限权图 G 如右图所示, 通过 Kruskal 算法求 G 的最优树, 请问算法最后一步选择的边是什么? (用边的两个端点表示



18、设有限图 G 有 $2n(n>1)$ 个点，其闭包图 $C(G)$ 的每个点的度都 $\geq n$ ，
则 G 一定是哈密顿图吗？

19、求 $\varphi(136)$

20、请给出一个完全由正的奇整数构成的模 9 的完全剩余系

三、解答题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

21、求公式 $G = \exists y \forall x (Q(x,y) \vee R(x,f(y))) \rightarrow \forall x P(x)$ 的等价前束范式并给出其 Skolem 范式。

22、用辗转相除法求 135 和 640 的最高公因数并表示为他们的倍数和。

23、今有物不知其数，五五数之余二，七七数之余三，九九数之余六，
问物至少几何？

四、证明题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

24、用形式演绎法证明： $\{(R \wedge T) \rightarrow U, \neg S \vee T, (P \vee Q) \rightarrow (R \wedge S)\} \Rightarrow P \rightarrow U$

25、设 R 和 S 是非空集合 A 的二元关系，证明： $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$

26、设简单图 G 的最小度为 k ， $k \geq 3$ ，证明： G 中一定存在长度大于 k 的回路。